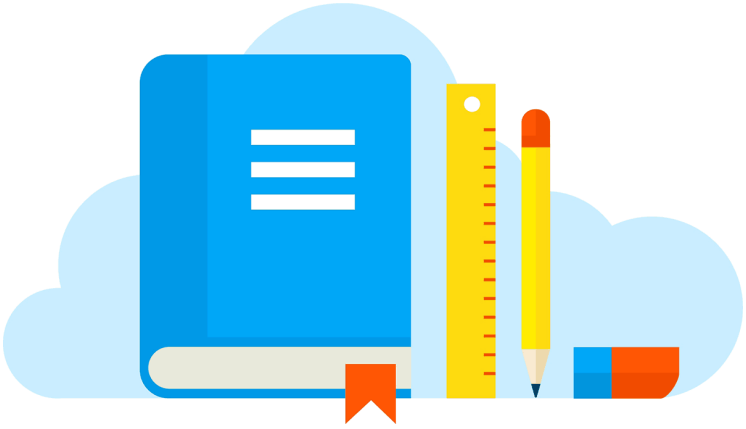


Esercitazione finale

Vogliamo sviluppare una versione di Dungeons and Dragons.

Partiamo quindi realizzando una classe **statica** chiamata **Dado (o Dice)** che contenga all'interno una (o più) funzioni **statiche** per la gestione del lancio dei dadi. Dobbiamo infatti gestire tutti i dadi presenti all'interno di D&D: d3, d4, d6, d8, d10, d12 e d20.

Abbiamo poi una classe che rappresenta l'avventuriero all'interno di D&D.
Possiede un nome e le seguenti **caratteristiche**: Forza, Destrezza, Costituzione, Intelligenza, Saggezza e Carisma. Queste statistiche vengono assegnate con un lancio di un d20 (1 lancio per ogni caratteristica).
L'avventuriero inoltre possiede **un livello** e **delle monete**. Impostare quindi tutte le funzioni che ci permettono di salire di livello, guadagnare esperienza e raccogliere monete. Il quantitativo di esperienza per **salire di livello** è dato dalla formula 100 * Livello * (Livello + 1) / 2.

I nostri avventurieri potranno scegliere **una classe** e **una razza**. Ogni classe e razza cambierà le statistiche dei nostri avventurieri.
Inoltre posseggono dei PS correnti e dei PS massimi. I PS vengono assegnati mediante il lancio di un dado che varia in base alla classe. Questi PS iniziali vengono calcolati dalla formula 1 + Dado + Costituzione. Il **Dado** rappresenta il risultato del lancio in base alla classe scelta. Inoltre, quando il personaggio salirà di livello, avrà un bonus ai PS iniziali dato dalla formula 2 + (Dado / 2) + Costituzione.

in particolare, poi, la scelta di una razza comporta i seguenti bonus / malus:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- Gli **Umani** avranno **+2 Destrezza, +2 Intelligenza e -2 Forza**.
- I **Nani** avranno **+2 Costituzione, +2 Saggezza e -2 Carisma**.
- Gli **Elfi** avranno **+2 Destrezza, +2 Intelligenza e -2 Costituzione**.
- Gli **Gnomi** avranno **+2 Costituzione, +2 Carisma e -2 Forza**.

La scelta della classe, oltre ai PS, andrà ad influire anche sulle monete che possiede l'avventuriero all'inizio della sua missione. In particolare, lanceremo una serie di volte un dado, e la somma dei risultati sarà il numero totale di monete che avrà l'avventuriero all'inizio della sua avventura!

Qui di seguito, troviamo i valori del dado in base alla classe scelta:

- **Barbaro**: D12, Dadi Moneta: 3.
- **Paladino**: D10, Dadi Moneta: 5.
- **Ladro**: D6, Dadi Moneta: 4.
- **Mago**: D6, Dadi Moneta: 3.

Creare poi una classe **Oggetto (o Item)**, che contiene una stringa che rappresenta il nome e un intero che rappresenta il costo di vendita.
Realizzare inoltre il costruttore che inizializza questi parametri.
Gli Item poi avranno una serie di sottoclassi:

- **Arma, o Weapon**, con un valore di attacco rappresentato da un dado.
- **Arma a distanza, o Ranged Weapon**, Arma, anch'essa con un valore di attacco rappresentato da un dado.
- **Scudo, o Shield**, con un valore intero che rappresenta la difesa.
- **Armatura, o Armor**, anch'essa con un valore intero che rappresenta la difesa.

Gli avventurieri avranno un inventario (una lista di Item) a cui potranno **aggiungere**, **vendere** e **comprare** degli oggetti. Inoltre potranno equipaggiare 1 Arma, 1 Arma a distanza, 1 Scudo e 1 Armatura.

I nostri avventurieri possiedono un **attacco ravvicinato** e un **attacco a distanza**. Entrambe le funzioni lanceranno un d20. Se il valore del lancio è 1, l'attacco viene fallito, se il valore è 20 invece va a segno a prescindere.
Per tutti gli altri valori invece, dobbiamo **sommare al risultato del dado**, un **bonus** (che sarà differente in base al tipo di attacco) e verificare che sia superiore alla **Classe Armatura**. Se lo è, l'attacco va a segno, in tutti gli altri casi viene fallito.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

I bonus e la Classe Armatura hanno le seguenti formule:

- Il bonus in caso di **attacco ravvicinato** è: **Livello attuale** + **Forza**.
- Il bonus in caso di **attacco a distanza** è: **Livello attuale** + **Destrezza**.
- La **Classe Armatura** è: **10** + **(Destrezza / 2)** + **Difesa dell'armatura** + **Difesa dello scudo**.

Se l'attacco va a segno, il danno ravvicinato sarà **Forza** + **danno dell'arma**, per l'attacco a distanza invece avremo **Destrezza** + **danno dell'arma a distanza**. Utilizzare una funzione **PrendiDanno** (o **TakeDamage**) per gestire i valori del danno e l'eventuale morte del giocatore / nemico.

I nostri avventurieri posseggono infine anche l'abilità **Osservare** e **Ascoltare**. Le funzioni prenderanno in input un valore intero e restituiranno un bool. In particolare, la funzione Osservare restituisce true se il valore **2** + **Saggezza** + **1d20** è superiore al valore intero passato in input, altrimenti restituirà false. La funzione Ascoltare invece restituisce true se il valore **2** + **Carisma** + **1d20** è superiore al valore passato in input, altrimenti restituirà false.

In qualunque versione di D&D che si rispetti, oltre agli avventurieri abbiamo anche dei **mostri** da combattere. I mostri saranno una sottoclasse dell'avventuriero e alla loro morte, daranno al giocatore **tutti gli oggetti e le monete che possiedono** oltre ad un quantitativo di **punti esperienza**.

Concludere l'esercizio, istanziando vari nemici ed eroi eseguendo le varie funzioni create per verificarne il funzionamento.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).